

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

1. Tên học phần:

Đại số hiện đại ứng dụng, Mã: Toán 302

2. Số tín chỉ:

3 (rút xuống 2)

3. Giảng viên:

Giảng viên Bộ môn Toán ứng dụng

4. Giáo trình:

- Edward R. Scheinerman, *Mathematics: A Discrete Introduction*, 3ed, 2012, 506p (chương 4 mục 23; chương 5 mục 27, 28; chương 7, 8)
- Ralph P. Grimaldi, *Discrete and Combinatorial Mathematics - An Applied Introduction*, 5ed, 2004, 992p (chương 9, 10, 16)
- Ralph P. Grimaldi, *Discrete and Combinatorial Mathematics - Instructor's Solutions Manual*, 5ed, 2004, 465p

5. Thông tin chi tiết:

- **Từ khóa:** ngôn ngữ, hàm sinh, đệ quy, tối ưu, vành, nhóm, lý thuyết mã, định lý Polya
- **Môn tiên quyết:** Toán rời rạc (Toán 301, điểm tối thiểu: C)
- **Chỉ định:** bắt buộc

6. Mục tiêu cụ thể:

- **Đầu ra học phần:** Kết thúc học phần, sinh viên có thể:
 - + cộng, trừ dãy, chuỗi lũy thừa trù tượng
 - + dùng hàm sinh thường và hàm sinh mũ để giải bài toán đếm
 - + dùng đệ quy để mô hình hóa bài toán đếm, giải hệ thức đệ quy tuyến tính
 - + định nghĩa 4 thuộc tính của nhóm trù tượng, xác định một tập kèm phép toán có thỏa mãn thuộc tính này không, chứng minh tính chất nào đó của nhóm
 - + thực hiện phép tính đồng dư, tìm nghịch đảo (theo phép nhân đồng dư) và giải hệ phương trình đồng dư tuyến tính

- + hiểu cơ sở lý thuyết của mã hóa khóa công khai, ứng dụng phương pháp Rabin và thuật toán RSA (dạng đơn giản)
- + dùng phương pháp liệt kê Polya đối với ví dụ về nhóm đối xứng

- **Quan hệ giữa học phần và chương trình học:**

- + Tiêu chuẩn ABET/CAC cho khoa học máy tính đòi hỏi nghiên cứu toán rời rạc. Chương trình BSCS yêu cầu Toán 301 và 302
- + 7 đầu ra học phần đóng góp vào đầu ra khóa học (a) và (j)

7. Chủ đề bài giảng:

- Phép đếm
- Nhập môn lý thuyết số.
- Đại số trừu tượng.

8. Kiểm tra

Bài tập về nhà	Kiểm tra	Thi
20%	30%	50%

Các bài kiểm tra:

- **Bài 1:** Hàm sinh, Dệ quy
- **Bài 2:** Đồng dư, Nhóm, Mã hóa
- **Bài 3:** Nhóm đối xứng, Liệt kê Polya

9. Nội dung